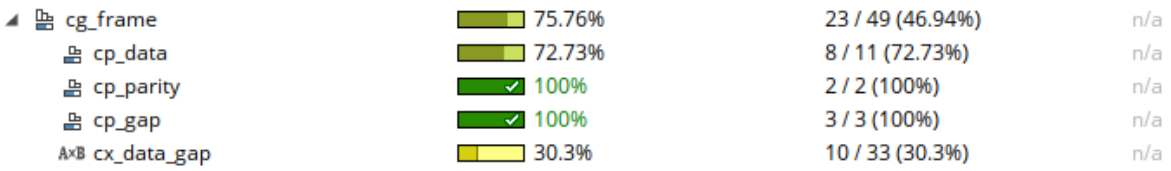
Aluno: Gustavo Santiago Sousa
LAB-12: (10/11)

Parte A:

item 1 ao 4 feito. item 5:

```
UVM_INFO @ 0: reporter [RNTST] Running test uart_test...
UVM_INFO tb/uart_driver.svh(72) @ 1359050000: uvm_test_top.env.agent.driver [DRV_SUMMARY] items=13 pokes=0
UVM_INFO tb/uart_scoreboard.svh(113) @ 1359050000: uvm_test_top.env.scoreboard [SCB_SUMMARY] matches=13 mismatches=0 pen
ding_expected=0 pending_actual=0
UVM_INFO tb/uart_scoreboard.svh(123) @ 1359050000: uvm_test_top.env.scoreboard [SCB_COV] samples=13 frame coverage=75.76
% (data=72.73% parity=100.00% gap=100.00% data_x_gap=30.30%)
Number of demoted UVM_FATAL reports  :    0
Number of demoted UVM_ERROR reports  :    0
Number of caught UVM_FATAL reports   :    0
Number of caught UVM_ERROR reports   :    0
UVM_ERROR :    0
UVM_FATAL :    0
[DRV_SUMMARY]     1
[SCB_COV]     1
[SCB_SUMMARY]     1
[ci-digital@cademics-cepedi uvm_uart]$
```

Qual coverage do cenário dirigido? Quais bins ele cobre?



Parte B:

Ex	Num_Items	Seed	Cov. Total%	cp_data %	cp_partity %	cp_gap %	cx_data_ gap%	Matches	Mismatches
1	50	1	88,64	90,91	100	100	63,64	50	0
2	50	2	84,09	72,73	100	100	63,64	50	0
3	200	3	84,85	72,73	100	100	66,67	200	0
4	200	1	95,45	100	100	100	81,82	200	0
5	200	2870 8134 9	86,36	72,73	100	100	72,73	200	0

Parte C:

cg_frame	95.45%	43 / 49 (87.76%)	n/a
cp_data	100%	11 / 11 (100%)	n/a
cp_parity	100%	2 / 2 (100%)	n/a
cp_gap	100%	3 / 3 (100%)	n/a
cx_data_gap	81.82%	27 / 33 (81.82%)	n/a

Estes foram os bins não estimulados:

zero,short_gap	zero	short_gap	0%	0 / 1 (0%)	0
zero,long_gap	zero	long_gap	0%	0 / 1 (0%)	0
all_ones,back_to_back	all_ones	back_to_back	0%	0 / 1 (0%)	0
all_ones,short_gap	all_ones	short_gap	100%	1 / 1 (10...	1
all_ones,long_gap	all_ones	long_gap	0%	0 / 1 (0%)	0
alternating,back_to_back	alternating	back_to_back	0%	0 / 1 (0%)	0
alternating,short_gap	alternating	short_gap	100%	1 / 1 (10...	1
alternating,long_gap	alternating	long_gap	0%	0 / 1 (0%)	0

Algum bin é impossível com o estímulo atual? Não.

Algum bin é apenas improvável? Sim. Os casos de borda e de alternância tem pouca probabilidade de ocorrerem.

Aumentar `NUM_ITEMS` resolveria? Talvez, aumentaria a chance de cobertura, mas sem garantia em uma execução finita. O custo seria maior tempo de simulação e logs maiores.

O que mudar? Eu criaria uma sequência dirigida para as combinações ausentes já que constraint diminuiria a probabilidade do restante dos casos ocorrerem.

Parte D:

Quantos pokes foram gerados? 24

Algum coverpoint mudou por causa dos pokes? Não há cobertura de pokes.

O scoreboard detectaria um DUT que aceitasse um poke? Como? Sim, pois ao alterar o byte ou start/stop geraria um mismatch.

Se o DUT travasse após um poke? O driver emitiria um timeout (UVM_FATAL) encerrando a simulação.